Elementos visuales del stream de la cámara

Seguidor de línea / balancín con ESP32-S3 y cámara

1. Visión general

El stream que transmite la ESP32-S3 no muestra solo lo que ve la cámara: sobre cada imagen se dibujan marcas y texto que indican dónde detectó el algoritmo la línea negra que debe seguir el robot. Todo se dibuja sobre la misma imagen que se analiza (escala de grises, 160 × 120 píxeles), antes de enviarla al navegador.

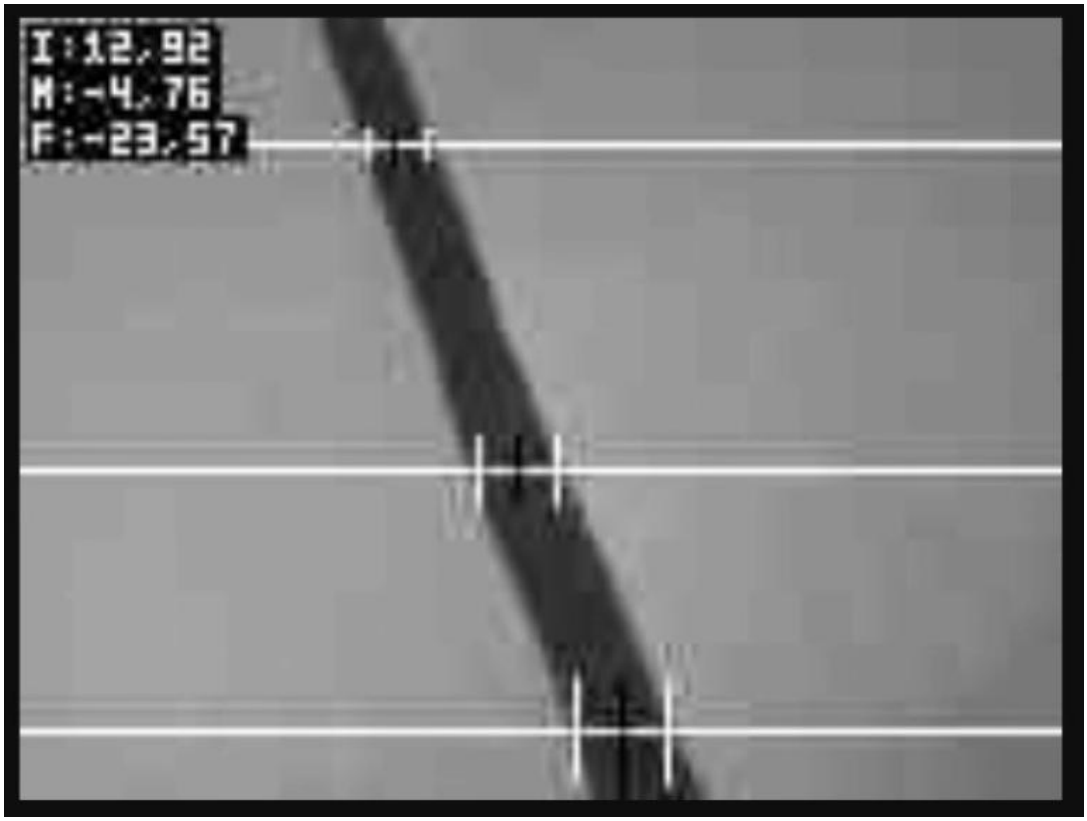


Figura 1. Ejemplo del stream: las tres zonas (I, M y F) detectando la línea negra.

2. Las tres zonas: I, M y F

El algoritmo no analiza la imagen completa, sino tres filas horizontales ubicadas a distintas alturas. Cada fila se identifica con una letra, que aparece en la esquina superior izquierda del stream.

Letra	Zona	Posición en la imagen	Para qué sirve
I	Inmediata	Fila cercana al borde inferior de la imagen, la zona más próxima al robot (fila 10 contando desde abajo).	Indica dónde está la línea ahora mismo. Es la base de la corrección inmediata del control.
M	Media	Fila intermedia (fila 50 contando desde abajo).	Muestra hacia dónde se dirige la línea en los próximos centímetros.

Letra	Zona	Posición en la imagen	Para qué sirve
F	Futura	Fila lejana, en la parte alta de la imagen (fila 100 contando desde abajo).	Permite anticipar curvas antes de llegar a ellas.

Las filas se miden en píxeles desde el borde inferior de una imagen de 160 × 120. Si se cambia la resolución, hay que ajustarlas.

3. Qué indican los números

Junto a cada letra aparecen dos números separados por una coma, con el formato `Letra:offset,x`. Por ejemplo, `I:12,92`.

> **Atención:** la coma separa dos números distintos; no es un separador decimal. `I:12,92` significa offset 12 y x 92, no «12,92».

Número	Nombre	Significado
Primero	**offset** (desplazamiento)	Distancia en píxeles entre el centro de la línea y el centro de la imagen. 0 = línea centrada; negativo = línea a la izquierda; positivo = línea a la derecha. Va aproximadamente de −80 a +80.
Segundo	**x** (posición)	Coordenada horizontal del centro de la línea, de 0 (borde izquierdo de la imagen) a 159 (borde derecho). El centro de la imagen es x = 80.

Los dos números están relacionados: **offset = x − 80**.

Ejemplo de lectura (Figura 1)

Zona	Texto	Offset	x	Lectura
I	`I:12,92`	+12	92	La línea está 12 píxeles a la derecha del centro.
M	`M:-4,76`	−4	76	Casi centrada, apenas 4 píxeles a la izquierda.
F	`F:-23,57`	−23	57	La línea está 23 píxeles a la izquierda del centro.

Como la zona lejana (F) queda más a la izquierda que la cercana (I), la línea se inclina hacia la izquierda a medida que se aleja del robot. Es justo lo que se ve en la imagen: la franja negra va de la parte alta izquierda a la parte baja derecha. En general, si los offsets de I, M y F son parecidos, la línea sigue recta hacia adelante; si difieren, está inclinada o se curva.

4. Marcas dibujadas sobre la imagen

Elemento	Cómo se ve	Qué indica
Línea horizontal blanca	Una por zona, cruza todo el ancho de la imagen.	La fila exacta donde se analiza esa zona. De arriba abajo: F, M, I.

Elemento	Cómo se ve	Qué indica
Marcas verticales blancas	Dos por zona, a los costados de la línea negra.	Borde izquierdo y borde derecho de la línea detectada en esa fila (primer y último píxel oscuro).
Marca vertical oscura	Una por zona, entre las dos marcas blancas.	El centro de la línea. De ahí sale el número x.
Tamaño de las marcas	Largas en I, medianas en M, cortas en F (±8, ±5 y ±2 píxeles de alto).	Permiten distinguir cada zona aunque la imagen sea en escala de grises.
Cuadro negro con texto blanco	Esquina superior izquierda.	Las etiquetas I, M y F con sus dos números. El fondo negro las mantiene legibles sin importar lo que haya detrás.
FPS (opcional)	Cuarta línea de texto, «FPS:xx.x», debajo de la F.	Cuadros por segundo que procesa la ESP32-S3. Solo aparece con la versión de vision_module.cpp que lo incluye; no se ve en la captura de ejemplo.

5. Cómo se decide dónde está la línea

- La cámara entrega la imagen en escala de grises: cada píxel vale de 0 (negro) a 255 (blanco).
- En cada fila marcada, un píxel se considera parte de la línea si su brillo es menor que el **umbral** (hoy, 80).
- Los bordes izquierdo y derecho son el primer y el último píxel oscuro de esa fila. El centro (x) es el promedio de las posiciones de todos los píxeles oscuros.
- El offset es x − 80, donde 80 es la mitad del ancho de la imagen.
- La imagen se espeja horizontalmente en el sensor, así que positivo y negativo corresponden a derecha e izquierda tal como se ven en el stream.

6. Casos especiales

- **Línea no detectada en una zona:** el texto muestra 0,0 (por ejemplo, `I:0,0`) y se dibuja solo la línea blanca, sin marcas verticales. Una detección real nunca produce 0,0, porque offset 0 implica x = 80.
- **Valores cercanos a ±80:** la línea está llegando al borde de la imagen.
- **Valor normalizado:** además del offset, el código calcula `position` (de −100 a +100), pensado para el control PID. No se muestra en el stream.

7. Limitaciones conocidas

- **Bordes de la pista.** La pista final tendrá la línea central y, a los lados, dos bordes negros que marcan el fin de la pista. El algoritmo actual trata todos los píxeles oscuros de la fila

como una sola línea; con tres franjas negras calcularía un centro erróneo. Falta separar las franjas y elegir la central.

- **Umbral e iluminación.** El valor 80 depende de la luz: hay que recalibrarlo si cambia el contraste entre la línea y el fondo. Cualquier sombra u objeto oscuro en la fila también se cuenta como línea.

8. Parámetros ajustables

Parámetro	Valor actual	Dónde se cambia
Umbral de píxel oscuro	80	`main.ino` (threshold)
Filas de las zonas I, M y F	10, 50 y 100 (desde abajo)	`main.ino` (row_immediate, row_mid, row_far)
Resolución	160 × 120 (QQVGA)	`camera_module.cpp` (CAMERA_FRAME_SIZE)
Espejo horizontal	Activado	`camera_module.cpp` (set_hmirror)